Solución de la pregunta 11

NÚMEROS · CUADRADO DE BINOMIO CON RAÍCES

Al desarrollar $(2\sqrt{3}-1)^2$ se obtiene una expresión de la forma $13-k\sqrt{3}$. ¿Qué número es k?

A) 2

B) 4

C) 6

D) 12

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Usa el cuadrado de binomio

$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$, con $a=2\sqrt{3}$ y $b=1$.

2 Calcula cada término

$a^2=4\cdot 3=12$; $2ab=2\cdot 2\sqrt{3}\cdot 1=4\sqrt{3}$; $b^2=1$.

3 Ordena

$12-4\sqrt{3}+1=13-4\sqrt{3}$. Entonces $k=4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida duplicar el producto: $2\sqrt{3}\cdot 1$ en vez de $2\cdot 2\sqrt{3}\cdot 1$.

C) Multiplica $2\cdot 3$ en lugar de $2\cdot 2$.

D) Confunde k con $(2\sqrt{3})^2=12$.

Idea clave. En $(a\pm b)^2$ siempre hay tres términos: los dos cuadrados y el doble producto.